TRABAJO PRÁCTICO · UNIDAD 7

NoSQL y nuevas formas de almacenamiento | Food Store

La actividad propone representar en MongoDB una parte ya implementada del proyecto Food Store, ejecutar consultas y compararlas con los resultados de PostgreSQL. El análisis documentará la elección tecnológica y contrastará las sugerencias obtenidas mediante herramientas de IA.

Objetivos, alcance y condiciones de realización

Objetivo general. Modelar y consultar un subconjunto real de Food Store en MongoDB, contrastando estructura y resultados con PostgreSQL, y fundamentar la decisión de diseño.

- Se utilizará la base relacional Food Store desarrollada en la asignatura y una colección documental en MongoDB.
- Se conservarán los identificadores de origen y se respetarán los importes, cantidades y estados existentes.
- La consigna no requiere migrar toda la base, instalar Redis o Neo4j ni configurar un clúster.
- Se podrán utilizar herramientas de IA para explorar el diseño o generar consultas, pero se deberán contrastar sus propuestas con ejecución real y documentación técnica.

> **Alcance sugerido.** Se recomienda tomar al menos cinco pedidos existentes y sus detalles. Si la base de desarrollo no contiene suficientes registros, se podrán incorporar pedidos de prueba coherentes con las reglas del dominio, dejando indicada su procedencia.

Parte 1 · Modelo documental y migración

Consigna 1. Seleccionar el subconjunto «pedidos y detalle de pedidos» de Food Store. Identificar las tablas y claves que intervienen en PostgreSQL. Elaborar un esquema breve de la colección documental propuesta, indicando campos principales, objetos embebidos, arreglos e identificadores conservados.

Consigna 2. Crear la base y la colección en MongoDB. Migrar un mínimo de **cinco pedidos** con sus líneas y datos esenciales del cliente. La migración puede realizarse mediante instrucciones insertMany() o una importación equivalente. Los documentos deben incluir fecha, estado, cliente, productos, cantidades y precios históricos.

Consigna 3. Indicar dos reglas de integridad que deben conservarse durante la migración y justificar brevemente qué datos se incluyeron dentro del documento en lugar de almacenarse en colecciones separadas.

Parte 2 · Consultas y verificación

Consigna 4. Ejecutar en MongoDB las siguientes **cuatro consultas**, adaptadas a los nombres de campos del modelo implementado:

- a) Mostrar todos los pedidos, incluyendo su identificador y estado.
- b) Filtrar pedidos por un estado que exista en los datos migrados.
- c) Buscar pedidos que contengan un producto determinado dentro del arreglo de líneas.
- d) Buscar pedidos cuyo total sea superior a un importe elegido y justificar el umbral.

Consigna 5. Resolver en PostgreSQL las consultas equivalentes a los apartados **b)** y **c)**. Comparar en una tabla la cantidad y los identificadores de pedidos recuperados en ambos motores. Explicar cualquier diferencia detectada y corregir el modelo o la consulta cuando corresponda.

Consulta	Cantidad en PostgreSQL	Cantidad en MongoDB	Coinciden los IDs
Estado seleccionado	_____	_____	Sí / No
Producto seleccionado	_____	_____	Sí / No

Parte 3 · Evaluación de la tecnología e IA

Consigna 6. Utilizar una herramienta de IA para comparar PostgreSQL y MongoDB respecto del almacenamiento y la consulta de pedidos de Food Store. La consulta realizada deberá mencionar el modelo actual, el acceso frecuente a pedidos completos y la necesidad de conservar la coherencia de cantidades y precios.

Consigna 7. Contrastar **dos afirmaciones concretas** de la respuesta de IA con documentación oficial o con resultados del laboratorio. Elaborar una conclusión de hasta **200 palabras** que indique si conviene mantener PostgreSQL, utilizar MongoDB para ese subconjunto o combinar tecnologías. La conclusión debe fundamentarse en al menos dos criterios técnicos.

Entrega

Se presentará **un único PDF de hasta cinco páginas** (sin contar el código adjunto), con una descripción sintética del modelo, evidencias de la colección y de las consultas, tabla de verificación, contraste de afirmaciones de IA y conclusión. Se adjuntarán los archivos **consultas_mongodb.js** y **consultas_postgresql.sql**, o nombres equivalentes, con las instrucciones ejecutadas.

Las evidencias podrán consistir en capturas legibles o salidas de ejecución. No se incorporarán imágenes decorativas, transcripciones extensas de conversaciones ni datos personales reales. Se identificará a los integrantes del equipo y el repositorio de trabajo, cuando corresponda a la modalidad de cursada.

Criterios de evaluación

Criterio	Puntaje
Modelo documental y correspondencia con Food Store; migración de datos	35 puntos
Consultas ejecutadas y comparación verificable con PostgreSQL	40 puntos
Contraste de recomendaciones de IA y fundamentación técnica	20 puntos
Presentación, claridad y evidencias completas	5 puntos
Total	**100 puntos**

Material de consulta. Apunte «Unidad 7: NoSQL y nuevas formas de almacenamiento»; documentación oficial de MongoDB: https://www.mongodb.com/docs/manual/data-modeling/embedding/ y https://www.mongodb.com/es/docs/manual/reference/method/db.collection.find/.

Aclaración de implementación. Los nombres de tablas y atributos incluidos en el material teórico son ilustrativos. Las entregas deberán corresponder a la versión real de Food Store desarrollada por cada equipo.